

Cara melakukan Regresi Data Panel Statis menggunakan R

Implementasi Coding Menggunakan Library plm

Disusun Oleh:
Hananta Angger Yuga Prawira

hanantaayp@gmail.com

Last Updated
10 Mei 2026

Daftar Isi

1	Persiapan Data: Sebelum Masuk ke R	2
1.1	Format Long vs Wide	2
1.1.1	Contoh Format yang BENAR (Long Format)	2
1.1.2	Contoh Format yang SALAH (Wide Format)	2
1.2	Pedoman Pembersihan Data (<i>Data Cleaning Checklist</i>)	3
2	Packages dalam R	4
2.1	Daftar Library Wajib	4
2.2	Instalasi dan Aktivasi	5
2.2.1	Langkah 1: Instalasi (Cukup Sekali)	5
2.2.2	Langkah 2: Aktivasi Library (Setiap Memulai Sesi)	5
3	Menarik Data dan <i>Troubleshooting</i>	6
3.1	<i>Setting Working Directory</i>	6
3.2	Impor Data dan Pemeriksaan Struktur	6
3.3	Menangani Kesalahan Tipe Data	6
4	Analisis Deskriptif dan Struktur <i>PLM</i>	7
4.1	Analisis Deskriptif	7
4.1.1	Rangkuman Data	7
4.1.2	Korelasi	7
4.1.3	Scatter Plot Matrix	8
4.1.4	Diagram Boxplot	8
4.1.5	Analisis Komposisi (Histogram)	8
4.2	Deklarasi Data Panel	8
4.3	Pola Code model Regresi panel statis	8
5	Uji Pemilihan Model (Chow, Hausman, LM)	9
6	Merapihkan hasil regresi	10
7	Uji Asumsi Klasik	11

Bab 1

Persiapan Data: Sebelum Masuk ke R

Banyak *error* di R terjadi bukan karena kodenya yang salah, melainkan karena kondisi data yang "kotor" atau format yang tidak sesuai dengan standar ekonometrika.

1.1 Format Long vs Wide

Data panel wajib disusun dalam format **Long**. Artinya, setiap entitas (individu/unit) yang sama muncul berulang kali di baris yang berbeda sesuai dengan jumlah periode waktunya.

1.1.1 Contoh Format yang BENAR (Long Format)

Ini adalah format yang dapat dibaca dengan lancar oleh fungsi `pdata.frame` di R. Setiap baris mewakili satu observasi unik untuk unit tertentu pada waktu tertentu.

id (Individu)	tahun (Waktu)	investasi (Y)	gdp (X)
Perusahaan A	2020	100	5.1
Perusahaan A	2021	120	5.3
Perusahaan B	2020	80	4.8
Perusahaan B	2021	85	4.9

Tabel 1.1: Data Panel Format Long (Siap Pakai)

1.1.2 Contoh Format yang SALAH (Wide Format)

Hindari penggunaan format ini karena variabel yang sama tersebar di banyak kolom berdasarkan tahun, sehingga menyulitkan R dalam mendefinisikan dimensi panel secara otomatis.

id	investasi_2020	investasi_2021	gdp_2020	gdp_2021
Perusahaan A	100	120	5.1	5.3
Perusahaan B	80	85	4.8	4.9

Tabel 1.2: Data Panel Format Wide (Hindari!)

1.2 Pedoman Pembersihan Data (*Data Cleaning Checklist*)

Sebelum mengimpor file ke RStudio, pastikan data di Excel bersih dari elemen-elemen estetik. Program komputer tidak membaca keindahan visual tabel, melainkan membaca struktur baris dan kolom yang konsisten. Berikut adalah alasan teknis mengapa aturan-aturan di bawah ini harus dipatuhi:

- **Struktur Header:** R memulai pembacaan data dari baris pertama. Jika baris pertama berisi judul laporan, maka judul tersebut akan dianggap sebagai nama variabel, yang menyebabkan seluruh kolom di bawahnya terbaca sebagai teks (*character*).
- **Penamaan Variabel:** Spasi dalam nama kolom akan membingungkan sistem saat pemanggilan objek (misal: `df$GDP Per Capita` akan dianggap error). Gunakan *underscore* atau *camelCase*.
- **Penanganan *Missing Values*:** Penggunaan simbol seperti strip (-) atau titik (.) akan memaksa R mengonversi kolom angka menjadi teks. Biarkan sel kosong agar R secara otomatis mengenalinya sebagai `NA` (*Not Available*).
- **Format Angka:** R hanya mengenal titik (.) sebagai pemisah desimal. Penggunaan titik sebagai pemisah ribuan (misal: `1.000`) akan dibaca sebagai angka seribu dalam bentuk desimal (`1.0`) atau bahkan sebagai teks.
- ***No Merged Cells*:** *Merged cells* adalah musuh utama analisis data. Setiap baris harus memiliki identitas unit yang lengkap agar R dapat mendefinisikan dimensi panel dengan benar.

Bab 2

Packages dalam R

Sebelum memulai analisis, pastikan seluruh *package* berikut telah terpasang. Penggunaan *library* yang tepat akan membantu meminimalisasi *error* saat proses impor data maupun analisis dari berbagai format file.

2.1 Daftar Library Wajib

Kategori	Package	Kegunaan Utama
Data Import	readxl	Digunakan khusus untuk membaca file Excel (.xls dan .xlsx) dengan kontrol pemilihan <i>sheet</i> yang lebih fleksibel.
	haven	Digunakan untuk membaca data dari perangkat lunak statistik lain seperti SPSS (.sav), Stata (.dta), dan SAS.
Manipulasi Data	tidyverse	Kumpulan paket untuk proses <i>data cleaning</i> , <i>filtering</i> , manipulasi variabel, hingga transformasi data ke format <i>long</i> .
Analisis Panel	plm	<i>Package</i> utama untuk analisis regresi data panel, termasuk estimasi model CEM, FEM, dan REM.
Uji Diagnostik	lmtest	Digunakan untuk berbagai uji hipotesis linear dan uji diagnostik, seperti uji <i>Breusch-Pagan</i> .
	car	Digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas melalui perhitungan <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF).
Tabel & Output	stargazer	Mengubah hasil regresi menjadi tabel profesional yang siap digunakan pada dokumen Word maupun LaTeX.

Tabel 2.1: Daftar *Packages* dan Kegunaannya

2.2 Instalasi dan Aktivasi

Agar seluruh *package* dapat digunakan, lakukan instalasi satu kali saja (pastikan perangkat terhubung dengan internet). Setelah itu, *library* perlu diaktifkan setiap kali memulai sesi baru di RStudio.

2.2.1 Langkah 1: Instalasi (Cukup Sekali)

```
1 # Instalasi package yang dibutuhkan
2 install.packages(c(
3   "rio", "readxl", "haven", "tidyverse",
4   "plm", "lmtest", "car", "stargazer"
5 ))
```

2.2.2 Langkah 2: Aktivasi Library (Setiap Memulai Sesi)

Gunakan fungsi `library()` di awal skrip agar seluruh fungsi dalam *package* dapat digunakan.

```
1 library(tidyverse) # Manipulasi data
2 library(plm)       # Analisis data panel
3 library(lmtest)    # Uji asumsi dan diagnostik
4 library(car)       # Deteksi multikolinearitas
5 library(stargazer) # Output tabel regresi
```

Bab 3

Menarik Data dan *Troubleshooting*

3.1 *Setting Working Directory*

Pastikan RStudio membaca dan menjalankan file dari folder kerja yang benar. Langkah ini penting agar proses impor data tidak mengalami *error* akibat lokasi file yang tidak terdeteksi.

```
1 # Ganti alamat folder sesuai lokasi penyimpanan file
2 setwd("D:/Penelitian/Analisis_R")
```

3.2 Impor Data dan Pemeriksaan Struktur

Setelah *working directory* diatur, langkah berikutnya adalah mengimpor data dan memeriksa struktur variabel yang terbaca oleh R.

```
1 library(readxl)
2
3 # Import data
4 dfinvestment <- read_xlsx("Latihan_Panel_R.xlsx")
5
6 # Melihat struktur data
7 str(df)
```

3.3 Menangani Kesalahan Tipe Data

Salah satu masalah paling umum saat impor data adalah variabel numerik terbaca sebagai *character*. Kondisi ini dapat menyebabkan analisis gagal dijalankan.

```
1 # Mengubah variabel menjadi numerik
2 df$investasi <- as.numeric(df$investasi)
3
4 # Menghapus missing value (NA) jika diperlukan
5 df <- na.omit(df)
```

Gunakan fungsi `str()` atau `class()` untuk memastikan setiap variabel telah memiliki tipe data yang sesuai sebelum analisis dilakukan.

Bab 4

Analisis Deskriptif dan Struktur *PLM*

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Rangkuman Data

Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum karakteristik data, seperti nilai rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum.

```
1 library(psych)
2
3 # Statistik deskriptif lengkap
4 describe(df)
```

Output dari fungsi `describe()` membantu peneliti mendeteksi distribusi data yang tidak wajar, *outlier*, maupun kemungkinan kesalahan input data sebelum masuk ke tahap estimasi model panel.

4.1.2 Korelasi

Matriks korelasi digunakan untuk melihat hubungan linier antar variabel. Nilai yang terlalu tinggi (> 0.8) antar variabel independen perlu diwaspadai untuk menghindari multikolinearitas.

```
1 # Membuat vektor berisi nama-nama kolom yang akan dianalisis
  korelasinya
2 vars_pilihan <- c("Investment", "Profit", "Assets", "MarketShare")
3
4 # Menghitung koefisien korelasi Pearson.
5 # use = "pairwise.complete.obs" memastikan korelasi tetap dihitung
  meskipun ada data kosong (NA)
6 cor_matrix <- cor(dfinvestment[, vars_pilihan], use = "pairwise.
  complete.obs")
7 print(cor_matrix) # Menampilkan angka korelasi di console
8
9 # Membuat tabel korelasi formal untuk kebutuhan laporan/skripsi
10 # fmt = 3 artinya membatasi angka di belakang koma menjadi 3 digit
11 datasummary_correlation(dfinvestment[, vars_pilihan],
12                           fmt = 3,
13                           title = "Tabel 2.1 Matriks Korelasi
  Variabel Investasi")
```


4.1.3 Scatter Plot Matrix

Scatter plot memberikan gambaran visual mengenai pola hubungan antar variabel, apakah cenderung linier atau memiliki pola non-linier.

```
1 # Menggunakan pairs() atau library GGally
2 library(GGally)
3 ggpairs(df)
```

4.1.4 Diagram Boxpot

Boxplot membantu peneliti dalam melihat variasi data serta mengidentifikasi keberadaan pencilan yang dapat memengaruhi hasil estimasi.

```
1 # Boxplot untuk variabel tertentu
2 boxplot(df$Variabel_Dependen, main="Boxplot Variabel Dependen", col
3         ="skyblue")
```

4.1.5 Analisis Komposisi (Histogram)

4.2 Deklarasi Data Panel

Ini langkah wajib agar R tahu mana kolom Individu dan mana kolom Waktu.

```
1 library(plm)
2 # id = kolom entitas, year = kolom waktu
3 pdata <- pdata.frame(df, index = c("id", "year"))
```

4.3 Pola Code model Regresi panel statis

Pola umum: `model <- plm(Y ~ X1 + X2, data = pdata, model = "...")`

- OLS Biasa: `lm(Y ~ X, data = df)`
- Pooled (CEM): `model = "pooling"`
- Fixed Effect (FEM): `model = "within"`
- Random Effect (REM): `model = "random"`

Catatan: Y merupakan variabel dependen dan X adalah variabel independen. Dalam perangkat lunak R, penulisan formula model dipisahkan menggunakan operator “~”. Secara *default*, estimasi *Fixed Effect* pada *package* *plm* menggunakan *individual effect*. Jika ingin menerapkan *time effect* atau *twoways effect*, tambahkan argumen `effect` pada fungsi tersebut.

Bab 5

Uji Pemilihan Model (Chow, Hausman, LM)

Gunakan urutan ini untuk menentukan model terbaik di antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

1. Chow Test (CEM vs FEM)

Digunakan untuk menguji apakah terdapat efek individu (intercept) yang berbeda antar unit observasi.

- $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (Intercept antar unit adalah sama atau PLS/CEM tepat).
- $H_1 : \exists \alpha_i \neq \alpha_j$ (Minimal terdapat satu intercept yang berbeda atau FEM lebih tepat).

```
1 # Jika p-value < 0.05, tolak H0, pilih FEM
2 pooltest(model_cem, model_fem)
```

2. Hausman Test (FEM vs REM)

Digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara komponen error (efek spesifik individu) dengan variabel independen dalam model.

- $H_0 : E(\epsilon_i | X_{it}) = 0$ (Tidak terdapat korelasi antara efek individu dan regressor, maka REM efisien).
- $H_1 : E(\epsilon_i | X_{it}) \neq 0$ (Terdapat korelasi antara efek individu dan regressor, maka FEM konsisten).

```
1 # Jika p-value < 0.05, tolak H0, pilih FEM
2 phptest(model_fem, model_rem)
```

3. Lagrange Multiplier (LM) Test (CEM vs REM)

Digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh acak (random effect) dalam model berdasarkan varians dari error spesifik unit.

- $H_0 : \sigma_\mu^2 = 0$ (Varians efek acak adalah nol atau CEM lebih tepat).
- $H_1 : \sigma_\mu^2 > 0$ (Varians efek acak tidak sama dengan nol atau REM lebih tepat).

```
1 # Jika p-value < 0.05, tolak H0, pilih REM
2 plmtest(model_cem, type=c("bp"))
```

Bab 6

Merapihkan hasil regresi

Gunakan stargazer untuk membuat tabel ala jurnal profesional.

```
1 library(stargazer)
2 stargazer(model_fem, model_rem, type = "text",
3           title = "Hasil Regresi Panel",
4           out = "Tabel_Final.doc") # Hasil langsung tersimpan ke
   Word
```

Bab 7

Uji Asumsi Klasik

```
1
2 # A. Uji Multikolinearitas (VIF)
3 # Menghitung korelasi antar variabel independen
4 library(car)
5 model_vif <- lm(Investment ~ Profit + Assets + MarketShare, data =
  dfinvestment)
6 vif(model_vif)
7
8 # B. Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan Test)
9 # Mengecek apakah varians error bersifat konstan
10 library(lmtest)
11 bptest(Investment ~ Profit + Assets + MarketShare + factor(ID),
12        data = dfinvestment, studentize = TRUE)
13 # Interpretasi: Jika p-value < 0.05, terdapat masalah
  Heteroskedastisitas.
14
15 # C. Uji Autokorelasi (Wooldridge Test)
16 # Mengecek korelasi antar waktu dalam satu individu
17 pbgttest(ModelREM)
18 # Interpretasi: Jika p-value < 0.05, terdapat masalah Autokorelasi
  (Serial Correlation).
19
20 # D. Uji Normalitas (Visual Residual)
21 # Mengingat N=5000, kita gunakan pendekatan visual (Asimtotik)
22 qqnorm(residuals(ModelREM))
23 qqline(residuals(ModelREM), col = "red")
```